FICHA DE EXTRACCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE DATOS

Revisión sistemática: análisis geoespacial de patrones y factores ambientales asociados a los cambios en ecosistemas forestales

Universidad Nacional del Altiplano — Ingeniería Estadística e Informática — Estadística Espacial
Docente: Fred Torres Cruz Grupo 10 Octubre 2026

Propósito. Registrar los **96 estudios incluidos** en una matriz de 37 columnas (1 fila = 1 estudio). Solo se extraen las variables que responden a la pregunta PICO y a la estadística descriptiva de la revisión. Cada campo lleva su código de columna en gris.

Reglas de llenado:

1. ○ = una sola opción. □ = todas las que apliquen; se escriben en una sola celda separadas por "; ".
2. Cuando un dato **no corresponde** al tipo de estudio se usa la opción *No aplica* o *No evaluado*, no NR. Por ejemplo, un estudio descriptivo no tiene validación ni métrica.
3. **NR** solo cuando el estudio debía reportar el dato y no lo hace.
4. Métricas de 0 a 1 (87 % → 0.87). Textos normalizados según las tablas N1–N3.

A. Identificación del estudio — trazabilidad con el PRISMA

ID del estudio `id_estudio · id_registro · integrante`	E_____ ID registro PRISMA: _____ ○P1 ○P2 ○P3 ○P4
Artículo `autor · anio · revista`	Primer autor: _____ Año: _____ Revista: _____
Título y DOI `titulo · doi`	Título: _____ DOI: _____
Plataforma `plataforma`	○ScienceDirect ○MDPI ○Springer Nature ○Wiley ○Frontiers ○SciELO ○PubMed Central ○Otra

P. Población — fenómeno y lugar — PICO: P

Fenómeno forestal `fenomeno`	○Incendios forestales ○Deforestación y degradación ○Cambio de cobertura ○Distribución de árboles
País `pais_iso3 · pais`	ISO3: _____ (varios países: MULTI) Nombre: _____
Continente `continente`	○América del Sur ○América del Norte y Central ○Europa ○Asia ○África ○Oceanía ○Varios
Subgrupo Perú `peru`	○Sí ○No
Área de estudio `area_estudio`	_____

I. Intervención — técnica y motor de datos PICO: I

Técnica principal `tecnica_ppal`	○ Patrones de puntos ○ Autocorrelación espacial ○ Interpolación ○ SIG multicriterio ○ Regresión espacial ○ Machine learning ○ Clasificación y detección de cambios ○ Otra
Método específico `metodo`	_____ (tabla N1)
Técnicas secundarias `tecnicas_secundarias`	☐ Patrones de puntos ☐ Autocorrelación ☐ Interpolación ☐ SIG multicriterio ☐ Regresión espacial ☐ Machine learning ☐ Clasificación / cambios ☐ Ninguna
Tipo de problema `tipo_problema`	○ Clasificación ○ Regresión ○ Descriptivo (sin modelo) Clasificación: la salida es una clase o nivel (incendio/no incendio, coberturas, susceptibilidad). Regresión: la salida es continua. Descriptivo: solo describe el patrón (Moran, Ripley, kernel).
Técnica resumida `tecnica_resumen`	Se calcula: técnica principal – tipo de problema (p. ej., "Machine learning – Clasificación").
Motor de datos principal `motor_ppal`	○ Landsat ○ Sentinel-2 ○ Sentinel-1 ○ MODIS ○ VIIRS / FIRMS ○ Hansen GFC ○ NASA POWER ○ CHIRPS ○ WorldClim ○ ERA5 ○ DEM ○ Estaciones ○ Inventario / campo ○ Otra
Motores de datos usados `motores_datos`	Mismas opciones, todas las que apliquen, separadas por "; ". Google Earth Engine no es un motor de datos: se anota el sensor que se descargó desde ahí.

O. Resultados PICO: O

O.1 Patrón espacial

Estadístico del patrón `estad_patron`	○ Moran global ○ LISA ○ Getis-Ord Gi* ○ Ripley K / L ○ Vecino más cercano ○ Otro ○ Ninguno
Patrón espacial `patron`	○ Agrupado ○ Aleatorio ○ Regular / disperso ○ Mixto (cambia con la escala) ○ No evaluado Si el estadístico es "Ninguno", el patrón es "No evaluado".
Dependencia espacial `dependencia`	○ Positiva significativa ○ Negativa significativa ○ No significativa ○ No evaluada "No evaluada" si no usa Moran, LISA ni Getis-Ord.

O.2 Factores ambientales

Grupos de factores `factores`	☐ Hidroclimáticos ☐ Topográficos ☐ Cobertura / vegetación ☐ Edáficos ☐ Antrópicos ☐ No analiza factores
Factor principal `factor_principal`	_____ (tabla N2; "No aplica" si no analiza factores)
Dirección de la asociación `asociacion`	○ Positiva ○ Negativa ○ Mixta ○ No significativa ○ No evaluada

O.3 Validación

Técnica de validación `tec_validacion`	○ Hold-out ○ Validación cruzada k-fold ○ Validación espacial o por bloques ○ Validación temporal ○ Datos independientes / campo ○ Ninguna ○ No aplica (descriptivo)
Proporción de validación `prop_validacion`	○ 70/30 ○ 80/20 ○ 75/25 ○ 60/40 ○ Otra ○ No aplica (sin división) ○ No aplica

O.4 Desempeño (valores en rangos)

Métrica principal `metrica · metrica_otra`	○ AUC ○ Exactitud global ○ Kappa ○ F1 ○ R^2 ○ RMSE ○ Otra: _____ ○ No aplica (descriptivo)
Valor `valor_metrica`	_____ (0 a 1; si hay varios modelos, el del modelo elegido por el artículo)
Rango `rango_valor`	Se calcula. **AUC**: <0.70 bajo · 0.70–0.79 aceptable · 0.80–0.89 bueno · ≥0.90 excelente. **Kappa**: ≤0.40 débil · 0.41–0.60 moderado · 0.61–0.80 sustancial · >0.80 casi perfecto. **Exactitud**: <0.85 bajo el umbral · ≥0.85 cumple. **R^2 / F1**: <0.50 bajo · 0.50–0.69 moderado · ≥0.70 alto.

O.5 Calidad metodológica

Calidad global `calidad_global`	○ Alta ○ Media ○ Baja Valorar si el estudio justifica la escala y la resolución, considera sesgos y datos faltantes, valida e informa la incertidumbre. Alta: cumple casi todo; Media: cumple en parte; Baja: casi nada.

Síntesis — texto breve

Resultado principal `resultado_principal`	
Observaciones `observaciones`	

Plan de estadística descriptiva — según la pregunta y el PICO

Pregunta	Columnas y estadística
¿Qué técnica de análisis geoespacial se usa más?	`tecnica_ppal`: frecuencia, % y gráfico de barras; tabla cruzada con `fenomeno` y `tipo_problema`.
¿Qué motor de datos se usa más?	`motor_ppal` (frecuencia) y `motores_datos` (% de estudios por motor).
¿Qué patrones espaciales se reportan?	`patron`, `dependencia`, `estad_patron`: frecuencia y técnica × patrón.
¿Qué factores ambientales se asocian?	`factores` (% por grupo), `factor_principal`, `asociacion`.
¿Cómo se valida y qué proporción se usa?	`tec_validacion`, `prop_validacion`: frecuencia.
¿En qué rango están los valores?	`metrica`, `valor_metrica`: mín., media y máx. por métrica; `rango_valor`.
¿Cómo es la calidad?	`calidad_global`: % alta, media y baja por fenómeno y técnica.
¿Dónde se estudia? Subgrupo Perú	`continente`, `pais`, `peru`: frecuencia y comparación descriptiva.

Tablas de normalización — escribir los textos exactamente así

N1. Método específico (`metodo`). *Patrones de puntos:* Ripley K · Función L · Correlación de pares g(r) · Correlación de marcas · Vecino más cercano · Densidad kernel (KDE) · Modelo nulo de procesos puntuales · Proceso de Cox · DBSCAN. *Autocorrelación:* Moran global · LISA · Getis-Ord Gi*. *Interpolación:* Kriging ordinario · Kriging universal · IDW. *SIG multicriterio:* AHP · Frecuencia relativa · MAUT. *Regresión espacial:* GWR · Rezago / error espacial (SAR, SEM) · GLM. *Machine learning:* Random Forest · SVM · XGBoost · Red neuronal · MaxEnt · Ensemble SDM (Biomod2) · Regresión logística. *Clasificación y cambios:* Clasificación supervisada · Diferencia de imágenes · Matriz de transición · CA-Markov · Dinamica EGO · LandTrendr · CCDC · Análisis de series temporales · Mann-Kendall / Theil-Sen · Análisis multitemporal de cobertura.

N2. Factor principal (`factor_principal`). *Hidroclimáticos:* Precipitación · Temperatura · Humedad relativa · Índice de sequía · Viento. *Topográficos:* Altitud · Pendiente · Orientación · Distancia a ríos. *Cobertura:* NDVI · Tipo de cobertura · Biomasa. *Edáficos:* Tipo de suelo · Conductividad del suelo. *Antrópicos:* Distancia a vías · Distancia a asentamientos · Densidad de población · Actividad agrícola · Perturbación.

N3. Reglas de escritura. Sentinel 2, S2, Sentinel-2A/B → Sentinel-2 · Landsat 5/7/8/9, OLI, TM → Landsat · MOD14, MCD64A1 → MODIS · FIRMS, focos activos → VIIRS / FIRMS · Global Forest Change, Hansen → Hansen GFC · SRTM, ASTER, ALOS DEM → DEM · Moran's I → Moran global · Hot spot, Gi* → Getis-Ord Gi* · RF → Random Forest · 70 % entrenamiento / 30 % prueba → 70/30 · 86.4 % → 0.864 · Perú, Amazonía peruana → PER, peru = Sí.